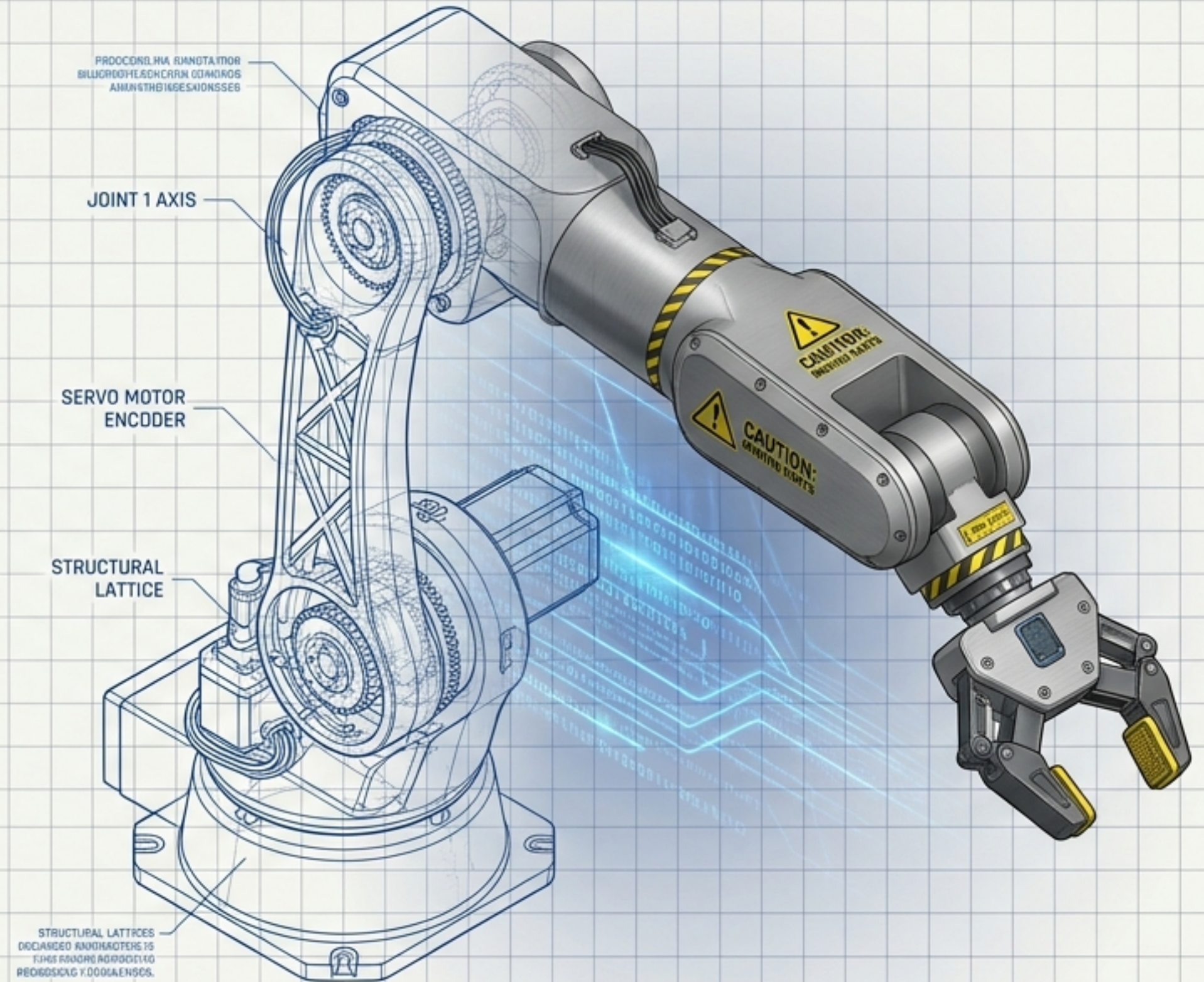


LABORATORIO DE PROCESOS // MÓDULO 4.0

Diseño Seguro: Ingeniería y Gestión de Riesgos en la Manufactura

Algoritmos de evaluación,
protocolos LOTO y normatividad
(NOM) para operaciones eficientes y
resilientes.



DWG NO: 4.0-SAFE-DESIGN-REV A

SCALE: NTS

DATE: OCT 26, 2024

ENGINEER: M. RODRIGUEZ

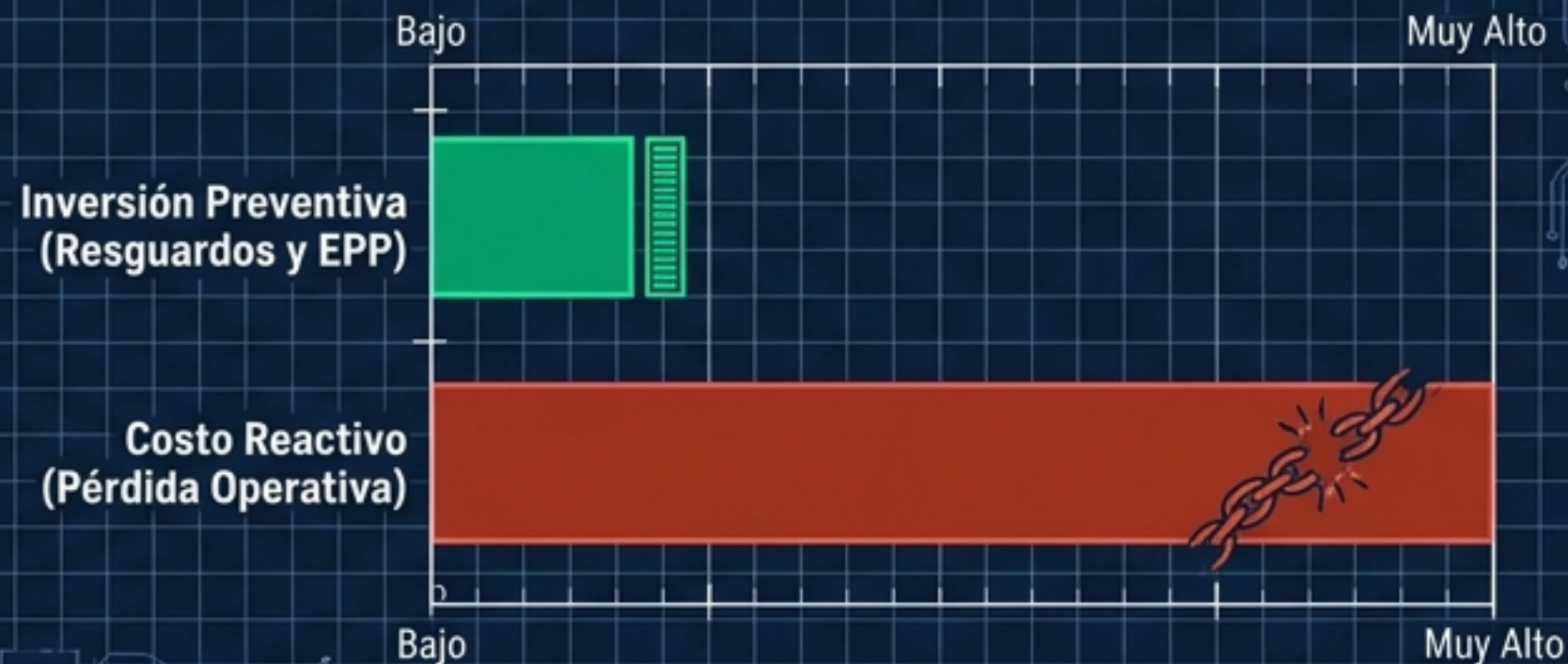
APPROVED BY: J. CHEN

La paradoja de la manufactura: El riesgo no gestionado destruye la productividad

78%

De las lesiones graves en la industria manufacturera ocurren por maquinaria desprovista de resguardos físicos (IMSS 2024).

Comparativo de Costos y Eficiencia



- ⚙️ **Pérdidas Directas:** Demandas, multas normativas (hasta 5,000 UMA), y primas de riesgo elevadas.
- ⚙️ **Pérdidas Indirectas:** Tiempos muertos (downtime), daños a maquinaria y interrupción de suministro.
- ⚙️ **El paradigma del Ingeniero:** La seguridad no es una restricción; es el pilar de la eficiencia operativa (OEE).

Taxonomía de riesgos operacionales: Diagnóstico del entorno

Mecánicos

Atrapamientos, cizallamiento, proyección de partículas por fallos de protección en equipos móviles.

Físicos

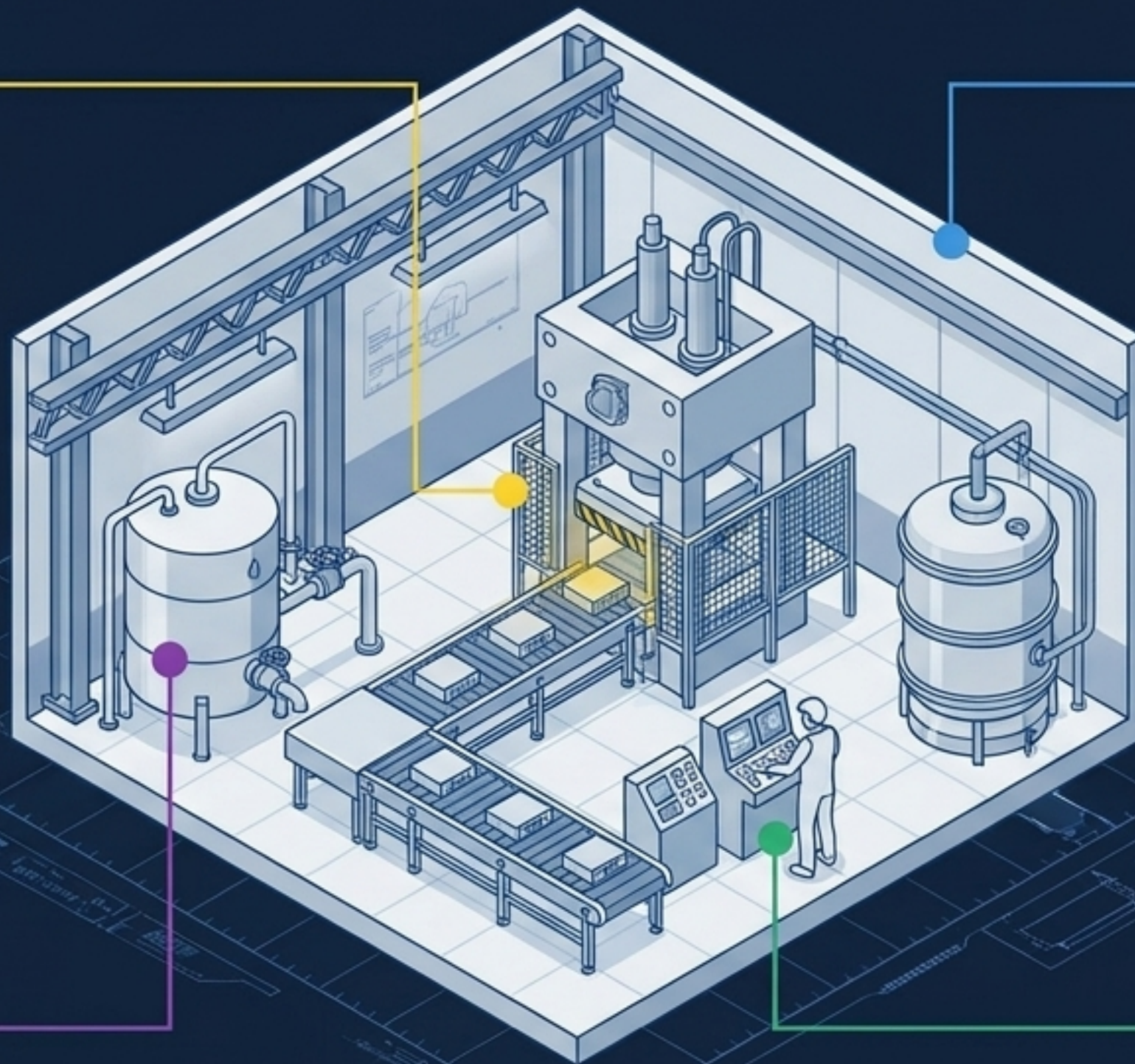
Ruido (>85 dB causa hipoacusia), vibraciones mecánicas, temperaturas extremas y radiación.

Químicos

Exposición a sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables (gases, polvos, vapores).

Ergonómicos y Organizacionales

Fatiga musculoesquelética por sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o diseño inefficiente.



La ingeniería del riesgo: De la subjetividad a la evaluación algorítmica

El riesgo ($R = \text{Amenaza} + \text{Vulnerabilidad}$) no se adivina; se calcula de forma **objetiva**.

FMEA / FMECA

Análisis de Modos de Fallo y Efectos.

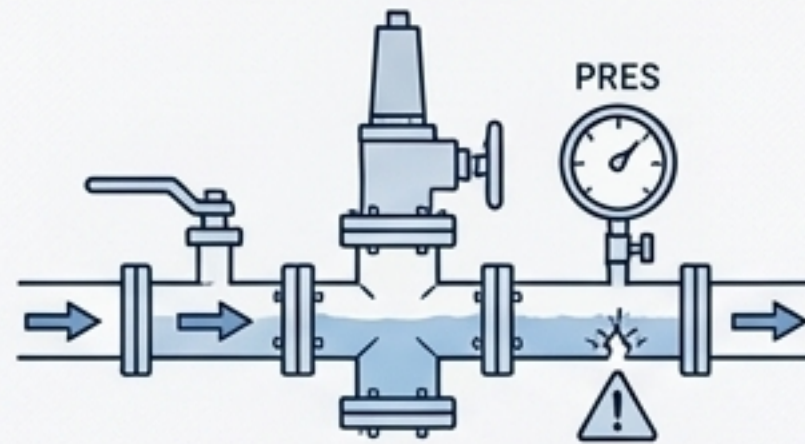
Usado para evaluar la fiabilidad técnica de componentes mecánicos y de diseño.



HAZOP

Estudios de Operabilidad.

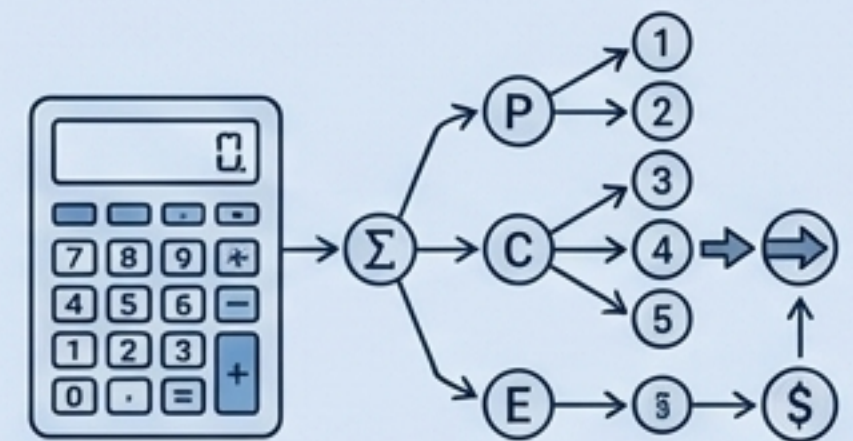
Utiliza palabras guía
Utiliza palabras guía para detectar desviaciones de diseño en procesos continuos (química, tuberías).



Método Fine (1971)

Enfoque cuantitativo-mixto.

Traduce el peligro a un grado numérico para priorizar acciones y justificar económicamente las inversiones en seguridad.



El Algoritmo de Fine (Fase 1): Cálculo del Grado de Peligrosidad (GP)

$$GP = C \times E \times P$$

C



Consecuencia

Gravedad del daño esperado.
Escala: 1 (Lesión leve) a 100 (Catástrofe)

E



Exposición

Frecuencia de interacción.
Escala: 0.5 (Remoto) a 10 (Continuo)

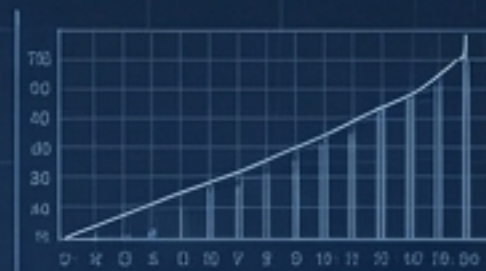
P



Probabilidad

Posibilidad de ocurrencia.
Escala: 0.3 (Imposible) a 10 (Muy probable)

El resultado (GP) clasifica el riesgo en Bajo, Medio o Alto,
dictando la urgencia de la intervención técnica.



OBJETIVOS	
Propósito	Identificar los riesgos
Objetivos	Identificar, evaluar, medir
Consecuencias	Identificar
Exposición	Identificar

El resultado (GP) clasifica el riesgo en Bajo, Medio o Alto, dictando la urgencia de la intervención técnica.

El Algoritmo de Fine (Fase 2): Justificación Financiera de la Prevención

¿Cómo convencer a la dirección de aprobar presupuesto para una guarda mecánica?
Demostrando matemáticamente el retorno de inversión.

$$J = \frac{GP}{CC \times GC}$$

Costo de Corrección (CC)

Inversión estimada para implementar la medida.

Escala: 1 (Menor) a 10 (Muy alto)

Grado de Corrección (GC)

Porcentaje de disminución del peligro.

Escala: 1 (Mitigación 81-100%)
a 5 (Mitigación 1-20%)

Regla de Decisión:

Si $J > 20$, la inversión está totalmente justificada; la solución técnica es más barata que el costo estadístico del accidente.

Arquitectura de Mitigación: Jerarquía de Control de Riesgos

1. Eliminación y Sustitución
Modificar el proceso para remover la energía peligrosa.

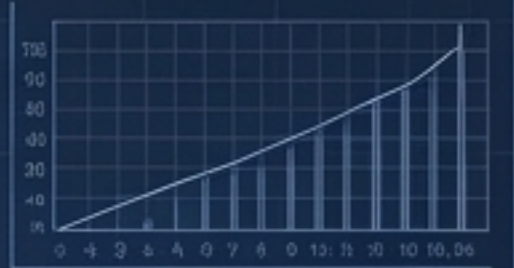
2. Prevención Intrínseca
Diseño de maquinaria segura (NOM-004).

3. Protección Colectiva
Barreras físicas, detectores, interruptores.

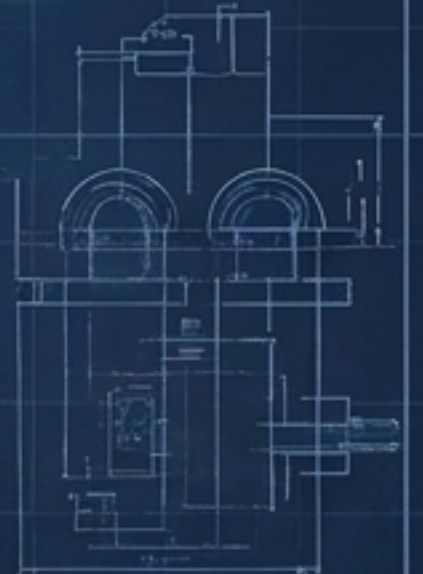
4. Controles Administrativos
Señalización, protocolos
LOTO, rotación.

5. Equipo de Protección Personal (EPP)
La última barrera
(NOM-017).

Prioridad de
Ingeniería

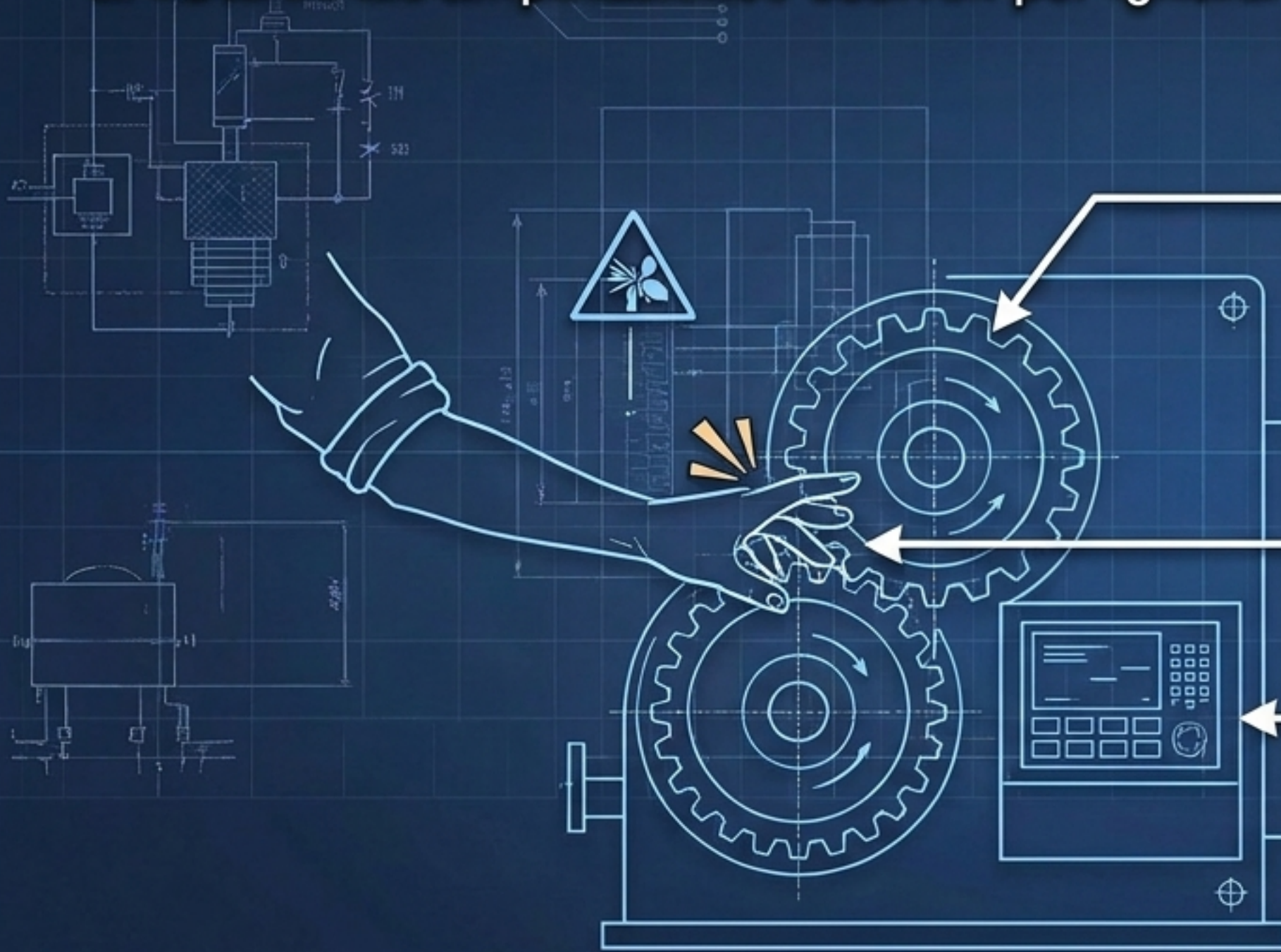


CRARTAC/RSK	
Prioridad	Seguridad 90 S.79
Revisión	Seguridad, 0100, xbdh
Controlador	SegLib?
Longitud	1A.3055



NOM-004-STPS: Ingeniería de Seguridad en Maquinaria

El 78% de las amputaciones ocurren por ignorar el diseño seguro de puntos de operación.



Punto de Peligro (Cizallamiento)

Requiere resguardos físicos integrados que imposibiliten el alcance biomecánico del operario.

Detectores de Presencia

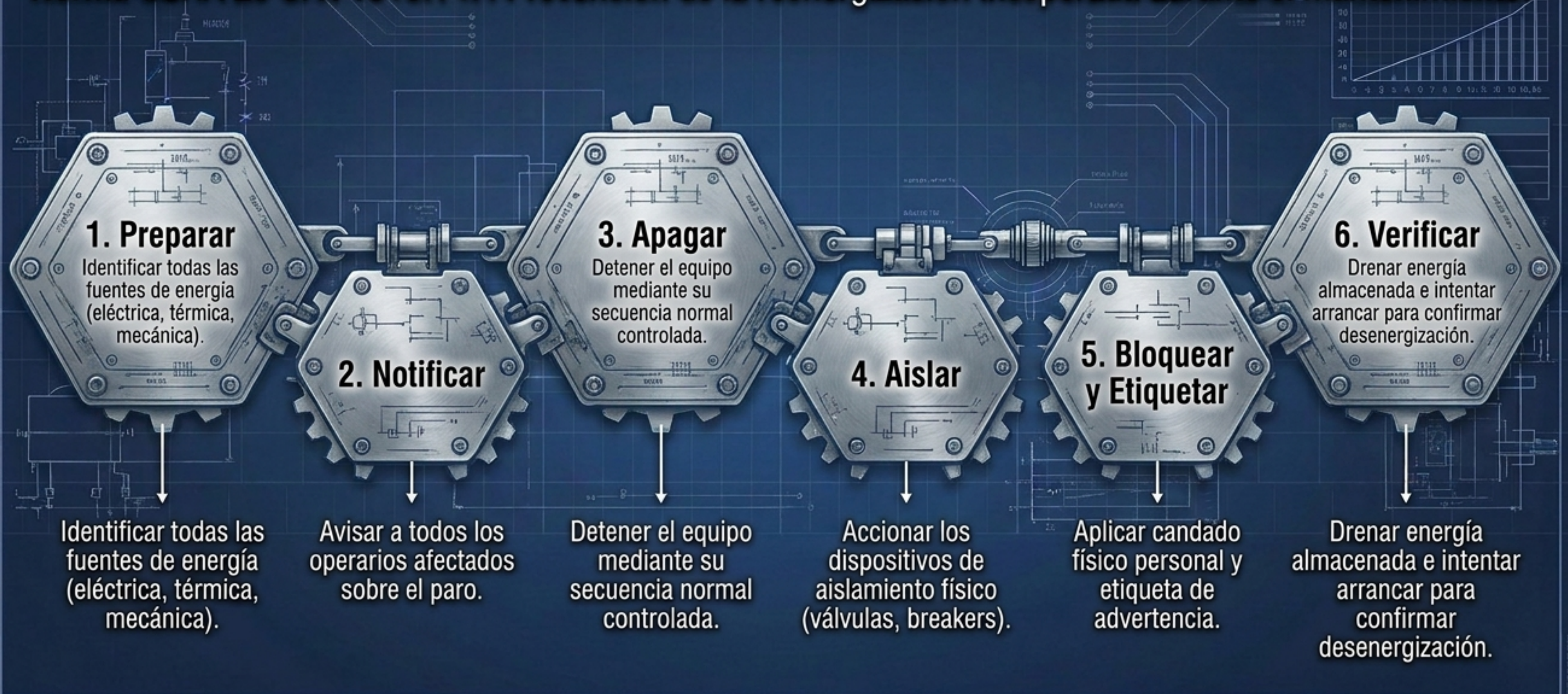
Sensores (fotoeléctricos, ultrasónicos) que invierten el movimiento antes de alcanzar el área de peligro.

Enclavamiento (Interlock)

Dispositivos diseñados de forma que una falla en el sistema impida iniciar o continuar el ciclo.

Protocolo LOTO (Lockout/Tagout): Aislamiento de Energía Peligrosa

Norma OSHA 29 CFR 1910.147. Prevención de la reenergización inesperada durante el mantenimiento.



Gestión Visual de Planta: Código Geométrico y de Color

La señalización (NOM-026-STPS) establece una arquitectura de información instantánea en la manufactura.



Prohibición y Paro

Comportamientos prohibidos, botones de emergencia, e información contra incendios.



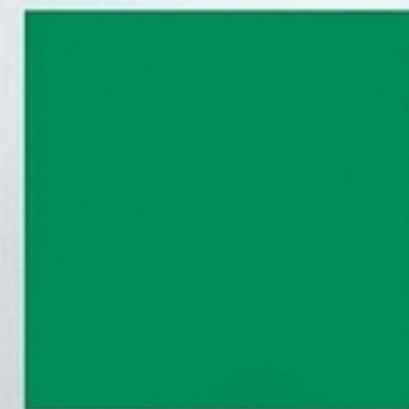
Advertencia

Delimita zonas peligrosas, riesgo eléctrico, toxicidad o radiación.



Obligación

Uso forzoso de Equipo de Protección Personal (EPP) específico.



Información y Salvamento

Rutas de evacuación, duchas de seguridad, botiquines y zonas seguras.

La Última Línea de Defensa: NOM-017-STPS (EPP)

El EPP se asigna mediante un análisis matemático de agentes de riesgo por puesto, no por intuición.



Matriz de Cumplimiento Normativo (STPS)

La seguridad industrial es un contrato bidireccional; la negligencia tiene consecuencias operacionales y penales.

Obligaciones del Patrón

- Elaborar estudios de riesgo potencial y programas de mantenimiento.
- Instalar protectores y dispositivos intrínsecos de seguridad (NOM-004).
- Proporcionar EPP certificado acorde a la talla y riesgo (NOM-017).
- Capacitar, señalizar áreas y contratar Unidades de Verificación.

Obligaciones del Trabajador

- Reportar anomalías o bloqueos en los sistemas de seguridad.
- Utilizar el EPP de manera exclusiva y según el manual; jamás modificarlo.
- Operar con cabello recogido, sin joyería ni ropa holgada.
- Someter el EPP contaminado a disposición como residuo peligroso.

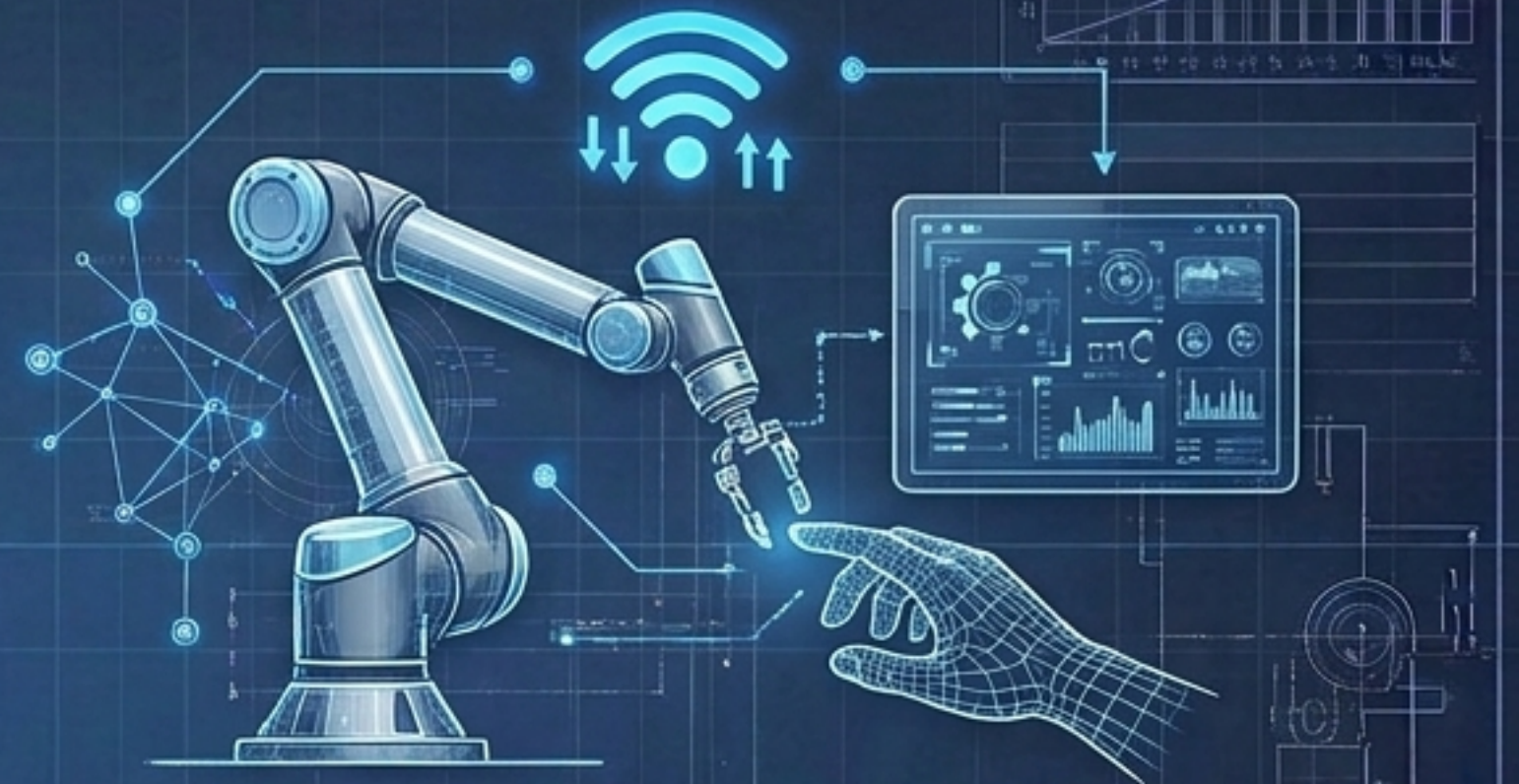
Industria 4.0: La Nueva Frontera del Riesgo Operacional

El Pasado: Riesgos Mecánicos



- **Peligros:** Fricción, aplastamiento, electrocución.
- **Mitigación:** Barreras físicas rígidas, LOTO mecánico y resguardos pasivos.

El Futuro: Riesgos Ciberfísicos (CFS)



- **Interacción Cobot:** Riesgos en la colaboración directa humano-robot sin barreras físicas.
- **Ciberseguridad PLC:** Un hackeo puede deshabilitar válvulas de seguridad a distancia.
- **Sobrecarga Cognitiva:** Fatiga del operador frente a interfaces HMI complejas.

Síntesis: El Bucle Continuo de Seguridad (Ciclo PHVA)

4. Actuar

Integración de datos, rediseño ergonómico y mantenimiento predictivo (Industria 4.0).

3. Verificar

Monitoreo mediante checklists digitales, revisión de índices de accidentabilidad y tiempos muertos.

1. Planificar

Auditoría del entorno y cálculo algorítmico del riesgo (Método Fine, FMEA). Identificación de normativas (STPS).

2. Hacer

Implementación de prevención intrínseca (NOM-004), protocolos operacionales (LOTO) y dotación de defensa final (NOM-017 EPP).



Conclusión para el Ingeniero Industrial

“La seguridad no es una restricción impuesta sobre el proceso de manufactura. El diseño seguro **ES** el proceso de manufactura.”

Un proceso que no es seguro es, por definición matemática y operacional, un proceso fuera de control.